

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Направление подготовки
"01.03.02. Прикладная математика и информатика"

Дисциплина "Математическая статистика"

Отчет по лабораторной работе №7
"Проверка гипотез о законе распределения. Критерий χ^2 "

Работу
выполнил:
Житков Н. С.
Группа:
5030102/30201

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1	Постановка задачи	3
2	Теоретическая часть	3
3	Реализация	4
4	Результаты	5
5	Обсуждение	7
6	Выводы	7
7	Список литературы	7
8	Приложение	8

1 Постановка задачи

Цель работы: научиться применять критерий χ^2 Пирсона для проверки гипотезы о законе распределения, оценить мощность критерия при альтернативных распределениях, а также освоить метод максимального правдоподобия для оценивания параметров.

Задачи:

- Сгенерировать выборку объёмом $n = 100$ из стандартного нормального распределения $N(0, 1)$.
- Оценить параметры μ и σ методом максимального правдоподобия (ММП).
- Разбить область значений на k интервалов так, чтобы ожидаемые частоты $np_i \geq 5$.
- Вычислить статистику χ^2 и проверить гипотезу H_0 о том, что выборка взята из нормального распределения с оценёнными параметрами (уровень значимости $\alpha = 0.05$).
- Исследовать чувствительность критерия: сгенерировать 1000 выборок объёмом $n = 20$ из равномерного распределения $U(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$ и из распределения Лапласа $L(0, 1/\sqrt{2})$, для каждой проверить гипотезу о нормальности и вычислить долю отвергнутых гипотез (мощность критерия).

2 Теоретическая часть

Метод максимального правдоподобия (ММП)

Пусть $X_1, \dots, X_n$ – независимая выборка из распределения с плотностью $f(x; \theta)$. **Функция правдоподобия** $L(\theta)$ определяется как совместная плотность выборки:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta).$$

Оценка максимального правдоподобия $\hat{\theta}$ – это значение параметра, при котором функция правдоподобия достигает максимума (на практике удобнее максимизировать её логарифм). ММП обладает свойствами состоятельности, асимптотической эффективности и инвариантности.

Для нормального распределения $N(\mu, \sigma^2)$ логарифмическая функция правдоподобия имеет вид:

$$\ln L(\mu, \sigma) = -\frac{n}{2} \ln(2\pi) - n \ln \sigma - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2.$$

Приравнивая частные производные к нулю, получаем оценки:

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \hat{\mu})^2.$$

Связь МНК и ММП

В предположении, что ошибки наблюдений $\varepsilon_i = x_i - \mu$ независимы и распределены нормально $N(0, \sigma^2)$, максимизация функции правдоподобия по μ эквивалентна минимизации суммы квадратов $\sum (x_i - \mu)^2$, т.е. методу наименьших квадратов (МНК). Отсюда $\hat{\mu}_{\text{ММП}} = \hat{\mu}_{\text{МНК}} = \bar{x}$.

Если же ошибки имеют распределение Лапласа (плотность $f(\varepsilon) = \frac{1}{2b} e^{-|\varepsilon|/b}$), то логарифмическая функция правдоподобия пропорциональна $-\frac{1}{b} \sum |x_i - \mu|$, и её максимизация по μ

эквивалентна минимизации суммы абсолютных отклонений $\sum |x_i - \mu|$ – методу наименьших модулей (МНМ). Таким образом, выбор метода оценивания зависит от предполагаемого распределения ошибок. В данной лабораторной работе оценки параметров нормального распределения получаются по ММП (совпадающему с МНК). Для альтернативных распределений (равномерное, Лапласа) мы не оцениваем параметры, а проверяем гипотезу о нормальности, поэтому связь МНК–ММП для этих распределений не используется.

Критерий согласия χ^2 Пирсона

Критерий χ^2 предназначен для проверки гипотезы о том, что выборка получена из некоторого теоретического распределения $F(x)$. Область значений случайной величины разбивается на k непересекающихся интервалов $\Delta_1, \dots, \Delta_k$. Пусть $p_i = P(X \in \Delta_i)$ – теоретическая вероятность попадания в i -й интервал (вычисленная по гипотетическому закону), а n_i – наблюдаемая частота. Статистика критерия:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}.$$

Если гипотеза верна, то при $n \rightarrow \infty$ статистика χ^2 асимптотически распределена по закону χ^2 с числом степеней свободы $\nu = k - 1 - m$, где m – количество параметров, оценённых по выборке (для нормального распределения $m = 2$).

Число степеней свободы

Статистика χ^2 при выполнении гипотезы асимптотически распределена по закону χ^2 с числом степеней свободы $\nu = k - 1 - m$.

Откуда берётся $\nu = k - 1 - m$? Исходно частоты $n_1, \dots, n_k$ связаны одним линейным соотношением: $\sum_{i=1}^k n_i = n$. Это даёт $k - 1$ независимых величин. При подгонке параметров распределения по выборке добавляются дополнительные связи: каждое оценённое параметр «использует» одну степень свободы. Таким образом, реальное число независимых отклонений уменьшается на число оценённых параметров m .

Зачем нужны степени свободы? Они определяют форму распределения χ^2 и, следовательно, критическую область. При малых ν распределение сильно асимметрично (скошено вправо), критическое значение $\chi^2_{1-\alpha}(\nu)$ относительно велико, и критерий реже отвергает гипотезу (мощность низка). При больших ν распределение приближается к нормальному, и критерий становится более чувствительным к отклонениям.

Выбор числа интервалов и группировка

Для хорошего приближения χ^2 -распределения необходимо, чтобы ожидаемые частоты np_i были не слишком малы (обычно $np_i \geq 5$). В работе используется равновероятностная группировка: границы интервалов выбираются так, чтобы $p_i = 1/k$. Это даёт одинаковые ожидаемые частоты n/k . Число интервалов k определяем по формуле Старджесса: $k \approx 1 + 3.3 \lg n$. Для $n = 100$ получаем $k \approx 7.6$, выбираем $k = 8$. Для $n = 20$ выбираем $k = 4$, тогда $np_i = 5$.

3 Реализация

Язык программирования: Python 3.13

Среда разработки: VS Code

Библиотеки:

- `numpy` – генерация выборок, вычисления;
- `scipy.stats` – квантили χ^2 , функции нормального, равномерного и лапласовского распределений;
- `matplotlib.pyplot` – построение гистограмм.

Алгоритм программы:

1. Генерация основной выборки объёмом 100 из $N(0, 1)$.
2. Оценка $\hat{\mu}$ и $\hat{\sigma}$ по выборке (ММП).
3. Разбиение на $k = 8$ равновероятностных интервалов с помощью квантилей $N(\hat{\mu}, \hat{\sigma}^2)$.
4. Вычисление наблюдаемых частот n_i и статистики χ^2 .
5. Сравнение с критическим значением $\chi^2_{0.95}(5) = 11.07$.
6. Для исследования мощности: 1000 выборок объёмом 20 из равномерного и лапласовского распределений, для каждой – тест χ^2 на нормальность (с $k = 4$). Подсчёт доли отвергнутых гипотез.
7. Визуализация гистограмм с правилом $\sqrt{n}$.

4 Результаты

Основная выборка

На рисунке 1 показана гистограмма исходной выборки из $N(0, 1)$ вместе с теоретической плотностью нормального распределения с параметрами, оценёнными по ММП.

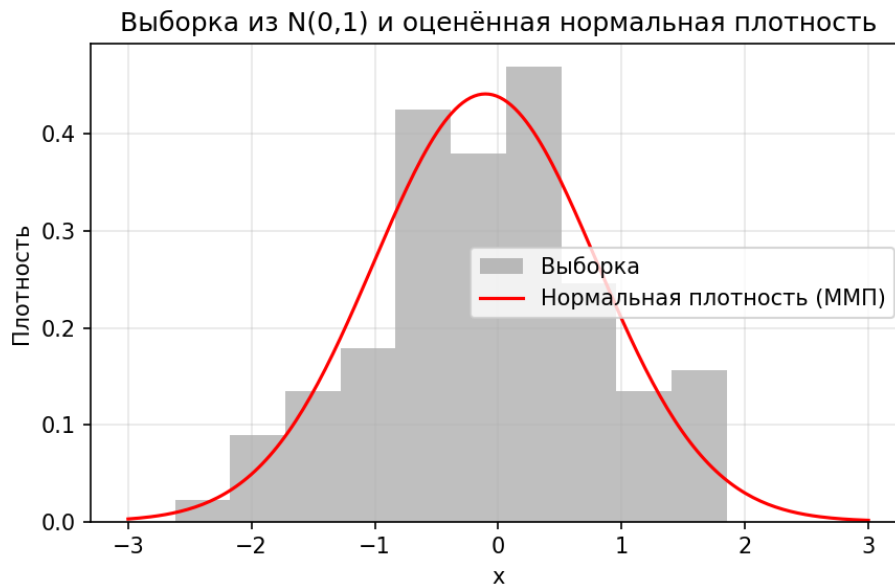


Рис. 1: Гистограмма выборки из $N(0, 1)$ ($n=100$) и теоретическая нормальная плотность с параметрами $\hat{\mu}, \hat{\sigma}$

Результаты оценки параметров:

$$\hat{\mu} = -0.1038, \quad \hat{\sigma} = 0.9036.$$

Число интервалов $k = 8$ (равновероятностные). В таблице 1 приведены границы интервалов, наблюдаемые и ожидаемые частоты.

№	Интервал	n_i	np_i	$n_i - np_i$	$\frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$
1	$(-\infty, -1.14]$	14	12.5	1.5	0.1800
2	$[-1.14, -0.71]$	7	12.5	-5.5	2.4200
3	$[-0.71, -0.39]$	16	12.5	3.5	0.9800
4	$[-0.39, -0.10]$	14	12.5	1.5	0.1800
5	$[-0.10, 0.18]$	10	12.5	-2.5	0.5000
6	$[0.18, 0.51]$	15	12.5	2.5	0.5000
7	$[0.51, 0.94]$	11	12.5	-1.5	0.1800
8	$[0.94, +\infty)$	13	12.5	0.5	0.0200

Таблица 1: Группировка выборки для критерия χ^2

$$\chi^2 = \sum \frac{(n_i - 12.5)^2}{12.5} = 4.9600$$

Степени свободы $\nu = k - 1 - 2 = 5$. Критическое значение $\chi_{0.95}^2(5) = 11.0705$. Поскольку $4.9600 < 11.0705$, гипотеза о нормальности распределения не отвергается.

Исследование мощности критерия

Для альтернативных распределений (равномерное и Лапласа) объём выборки $n = 20$, число интервалов $k = 4$, ожидаемая частота 5. Результаты 1000 повторений:

- Для равномерного распределения гипотеза о нормальности отвергнута в 18.40% случаях.
- Для распределения Лапласа гипотеза отвергнута в 26.90% случаях.

На рисунке 2 приведены примеры гистограмм для этих распределений.

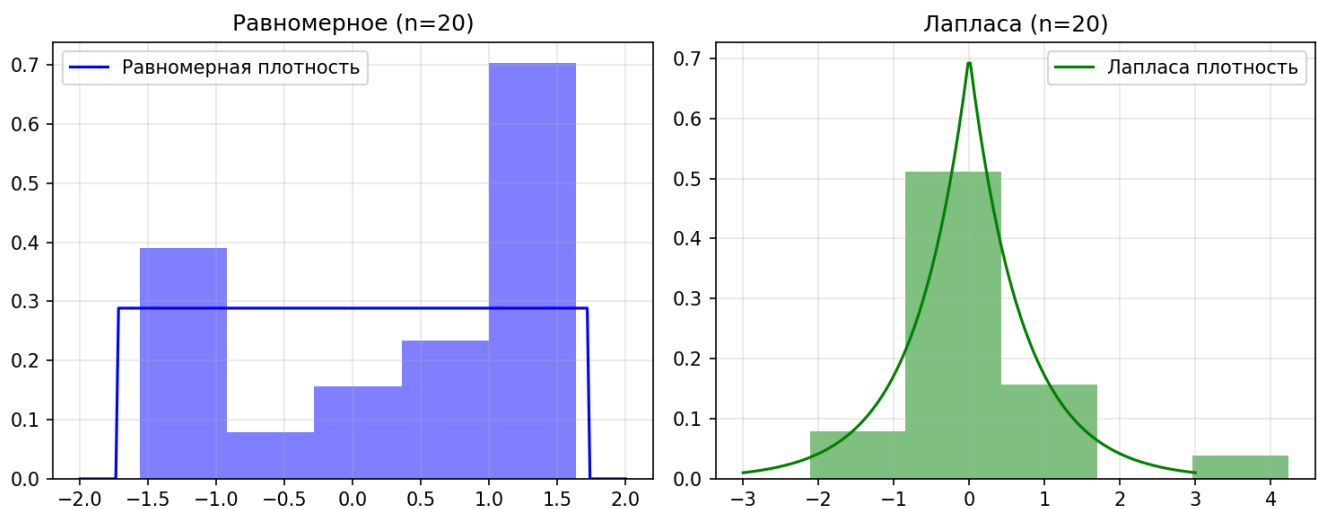


Рис. 2: Примеры выборок из равномерного и лапласовского распределений ($n=20$)

5 Обсуждение

Основная выборка

Полученные оценки ММП близки к истинным параметрам $\mu = 0, \sigma = 1$. Равновероятностная группировка с $k = 8$ обеспечила ожидаемые частоты 12.5, что удовлетворяет требованию $np_i \geq 5$. Статистика $\chi^2 = 4.96$ меньше критического значения 11.07, поэтому гипотеза о нормальности не отвергается, что ожидаемо.

Мощность критерия

Мощность оказалась невысокой: для равномерного распределения 18.4%, для Лапласа 26.9%. Это обусловлено малым объёмом выборки ($n = 20$) и малым числом интервалов ($k = 4$). Критерий χ^2 является асимптотическим, и при малых n его реальный уровень значимости может отличаться от номинального, а мощность снижается. Тем не менее, даже при таких условиях критерий показывает некоторую различительную способность, причём Лапласа (с тяжёлыми хвостами) обнаруживается чаще.

Степени свободы

При $k = 8$ и $m = 2$ (оценены μ и σ) получаем $\nu = 5$. Это относительно небольшое число, поэтому распределение χ^2 асимметрично, что даёт достаточно высокое критическое значение (11.07). Если бы мы не оценивали параметры (гипотетическое распределение полностью задано), то $\nu = 7$, и критическое значение было бы ниже ($\chi_{0.95}^2(7) \approx 14.07$), что изменило бы результат. Правильный учёт степеней свободы критичен для избежания систематических ошибок.

6 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы:

1. Сгенерирована выборка объёмом 100 из $N(0, 1)$; оценены параметры μ и σ методом максимального правдоподобия ($\hat{\mu} = -0.1038$, $\hat{\sigma} = 0.9036$).
2. Построены равновероятностные интервалы ($k = 8$), вычислена статистика $\chi^2 = 4.96$, что меньше критического значения (11.07), гипотеза о нормальности не отвергнута.
3. Исследована мощность критерия для альтернатив при $n = 20$: для равномерного распределения доля отвергнутых гипотез 18.4%, для Лапласа 26.9%.
4. Показано, что мощность критерия χ^2 при малых выборках невысока, но он способен выявить отклонения от нормальности, особенно для распределений с тяжёлыми хвостами.

Таким образом, критерий χ^2 Пирсона является полезным инструментом проверки согласия, однако требует достаточного объёма данных; при малых n результаты следует интерпретировать с осторожностью.

7 Список литературы

1. Кобзарь А.И. "Прикладная математическая статистика."— М.: Физматлит, 2006.

2. Бабахина С.А., Баженов А.Н. "Практикум по математической статистике: Учебное пособие."— СПб.: СПбПУ, 2026.
3. Документация библиотек NumPy, SciPy, Matplotlib: <https://docs.scipy.org/doc/>, <https://matplotlib.org/stable/contents.html>

8 Приложение

Ссылка на репозиторий с исходным кодом: <https://github.com/zhitkovns/matstat/tree/lab7>